

多模态智慧网络 & 内生安全

Multimodal Intelligence Networks (MIN) & Organic Security

邬 江 兴

国家数字交换系统工程技术研究中心 (NDSC)

2018.9.4 北京

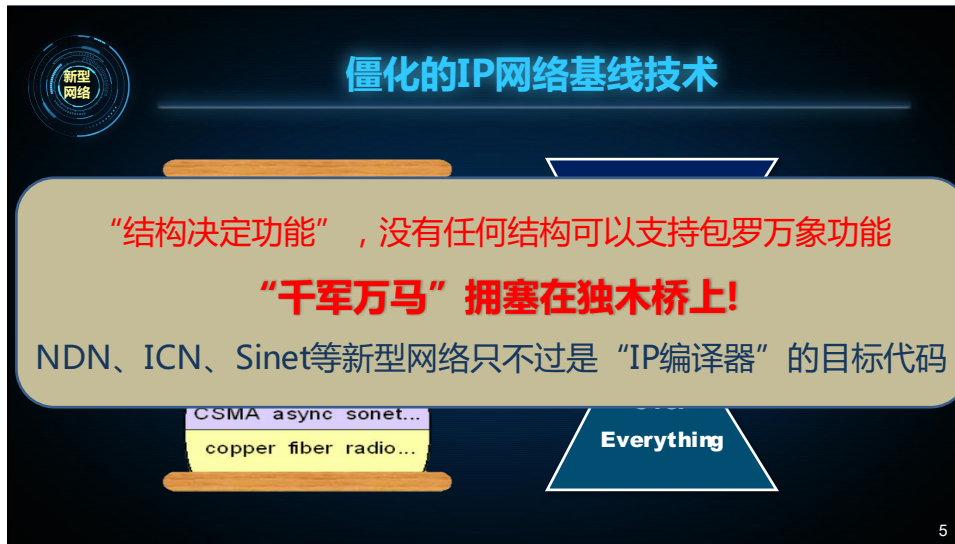
1

国家安全战略的重大举措

 **网络安全战略刚需将开启多模态网络时代**

继续建设传统互联网 & **创新发展多边共治网络**
是网络经济时代国际政治博弈的必然发展要求
具有与发展与格罗纳斯、伽里略、北斗导航系统相同的
全球性战略意义
是成就强国梦不可或缺的战略技术

 **“核心技术是国之重器”，**
“加快推进网络信息技术自主创新”，“提升我国对网络空间的
国际话语权和规则制定权，朝着
建设网络强国目标不懈努力”



僵化的IP网络基线技术

“结构决定功能”，没有任何结构可以支持包罗万象功能

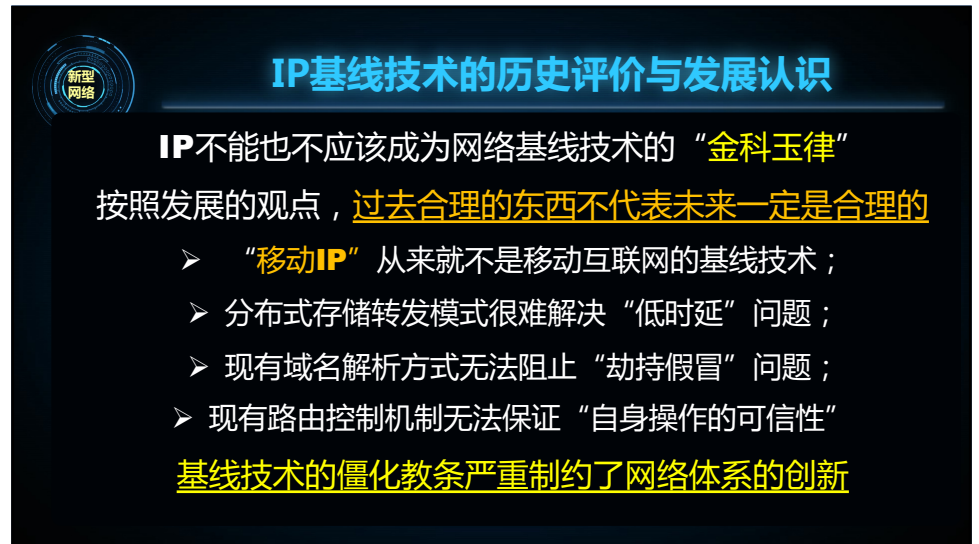
“千军万马” 拥塞在独木桥上!

NDN、ICN、Sinet等新型网络只不过是“IP编译器”的目标代码

CSMA async sonet...
copper fiber radio...

Everything

5



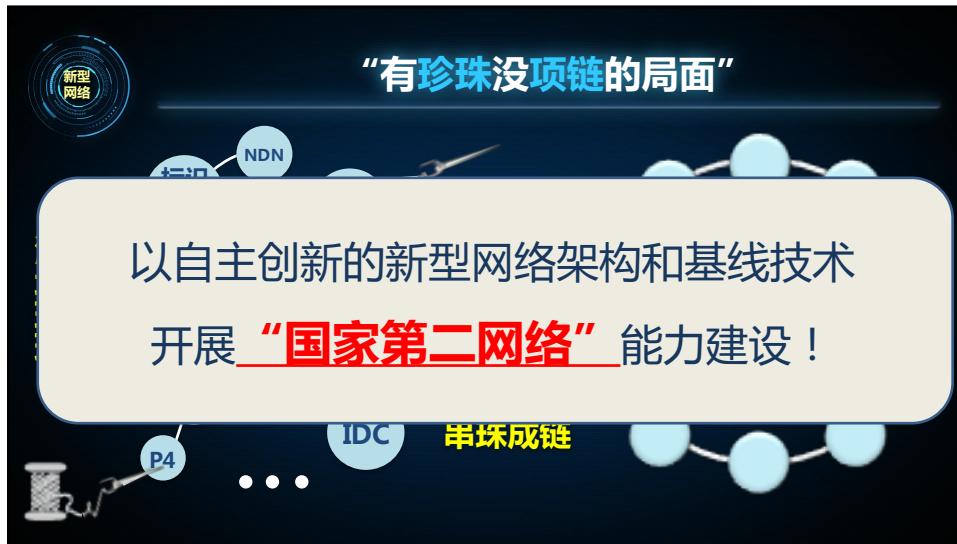
IP基线技术的历史评价与发展认识

IP不能也不应该成为网络基线技术的“金科玉律”

按照发展的观点，过去合理的东西不代表未来一定是合理的

- “移动IP”从来就不是移动互联网的基线技术；
- 分布式存储转发模式很难解决“低时延”问题；
- 现有域名解析方式无法阻止“劫持假冒”问题；
- 现有路由控制机制无法保证“自身操作的可信性”

基线技术的僵化教条严重制约了网络体系的创新



“有珍珠没项链的局面”

以自主创新的新型网络架构和基线技术
开展“国家第二网络”能力建设！

新型网络
NDN
P4
IDC
串珠成链

The diagram features a dark blue background with a network of light blue nodes and lines. A central white rounded rectangle contains the main text. Above the rectangle, the text '“有珍珠没项链的局面”' is displayed. Below the rectangle, several network-related terms are scattered: '新型网络' (New Network), 'NDN' (Named Data Network), 'P4' (Programmable Network), 'IDC' (Internet Data Center), and '串珠成链' (Stringing pearls into a chain). A small icon of a spool of thread is visible in the bottom left corner.



2

多模态网络发展构想

The slide has a dark blue background. A large white number '2' is enclosed in a white circle. Below the circle, the title '多模态网络发展构想' is written in white.





技术发展基础		
代表性技术	研究机构	技术要点
软件定义转发 (P4)	斯坦福大学	编程控制数据包解析和转发
软件定义转发 (POF)	华为	转发设备对协议类型无感处理与转发
软件定义互联 (SDI)	NDSC	互联接口、带宽、拓扑、协议等可定义
软件定义协议栈 (SDP)	华为、欧盟FP7计划	网络运行的协议及其参数可定义
软件定义硬件 (SDH)	DARPA	硬件由不同类型算粒以可定义方式组合生成
软件定义芯片 (SdC)	清华大学	实现SOC功能可定制
拟态构造计算 (MSC)	NDSC	根据计算效能动态生成计算结构与环境
领域专用架构计算 (DSAs)	斯坦福大学 UC伯克利大学	DSAs架构与软硬件协同计算语言



新型网络基线技术

多模态寻址与路由



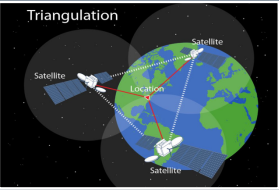
自然界物种生态多元化

自然界的物种多元化，因为其相互补充、相互制约、相互平衡而构成一个**和谐共存**的发展格局，如果没有竞争性变异的累积和推陈出新的延续，生物界会**因为同质化而逐渐走向凋亡**



新型网络

现实世界的多模态寻址与路由


基于街道名、门牌
号、邮政编码的寻址

基于空间物理
坐标的寻址

基于内容的寻址

17

新型网络

技术发展基础

以 IP 地址为中心的

以服务内容为中心的

**SDN/NFV、软件定义计算 (SdC)、软件定义硬件 (SDH)、
软件定义互连 (SDI)、领域专用架构 (DSAs) 等
可提供多模态网络技术支持**

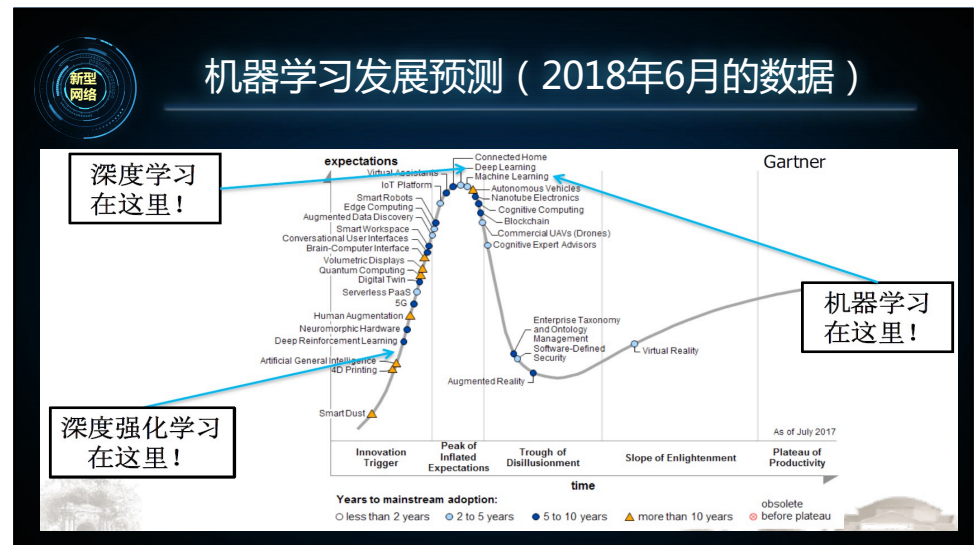


寻址模式



寻址模式



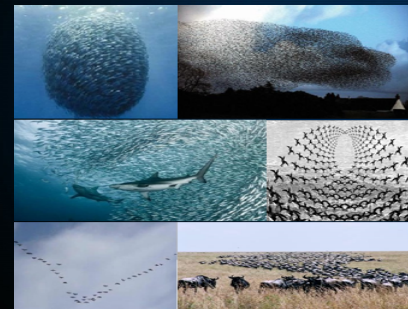


然而，当前**网络**世界既没有**现实**世界的多样化
也没有可资比拟的**智慧程度**

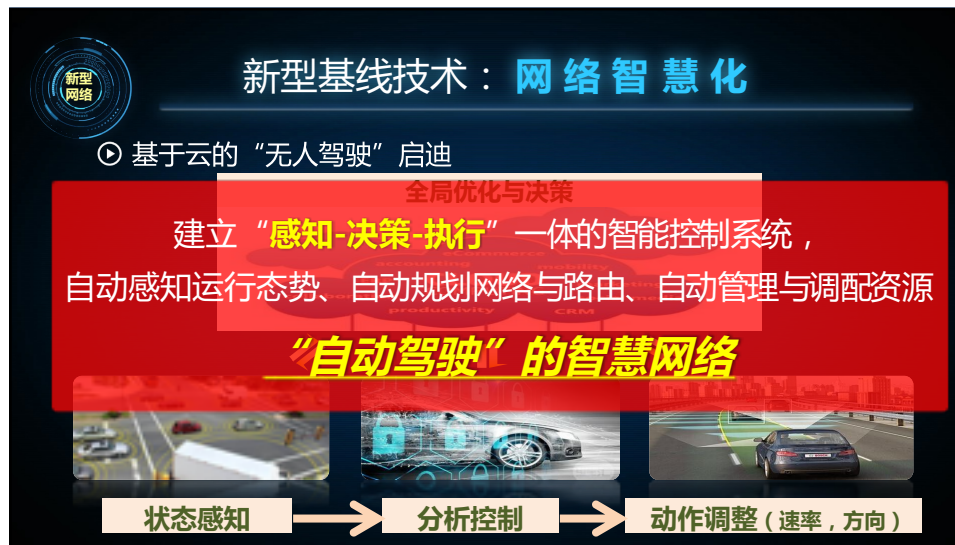


新型基线技术：**网络智慧化**

① 自然界群体运动的启迪



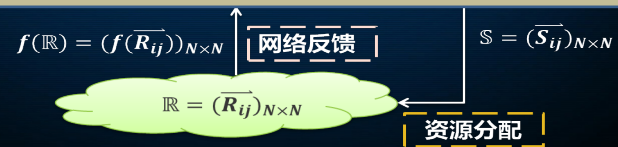
群体运动中，生物群体所呈现出的各种**协调有序**的大规模**集体运动模式**，实际上是由**分布式个体之间相对简单的协同交互**产生的群体行为





新型基线技术：网络智慧化

领域专用DSAs架构和软硬件协同计算语言、神经网络计算等能提供强有力的技术支持



3

多模态网络内生安全思考

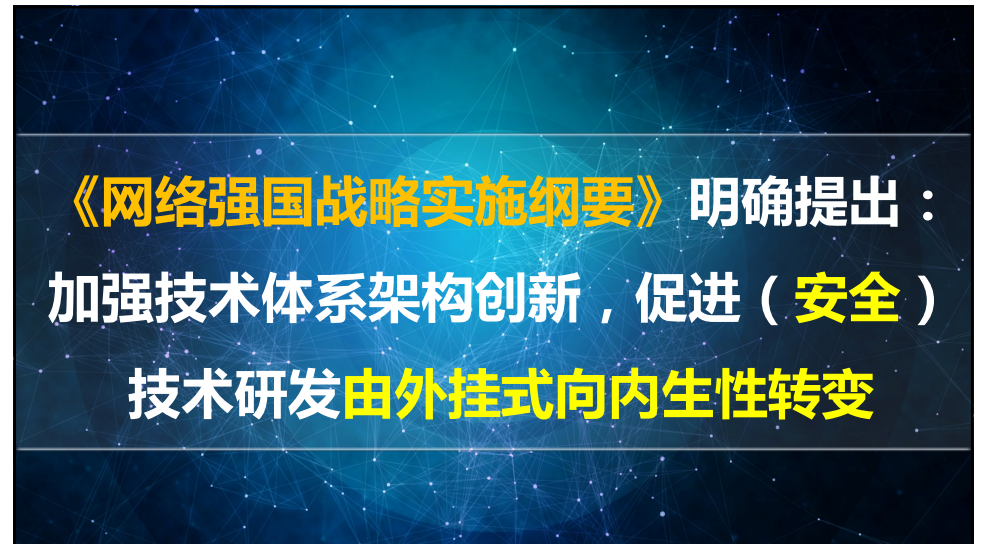


新型网络

网空安全威胁的本源性技术问题

任何安全管理规则的有效性都需要建立在技术安全的基础上

陷入数字经济越发达，网络空间安全威胁越严重的困境



《网络强国战略实施纲要》明确提出：
加强技术体系架构创新，促进（安全）
技术研发由外挂式向内生性转变



体系架构成为解决安全问题的新方向

2018年计算机体系结构顶级会议**ISCA**，就体系架构安全

从“**构造决定安全**”的公理中寻求破解基本安全问题之路！

放，导致系统构建时存在一些错误的安全性假设，也无法做到性能和安全性的联合优化和管理”



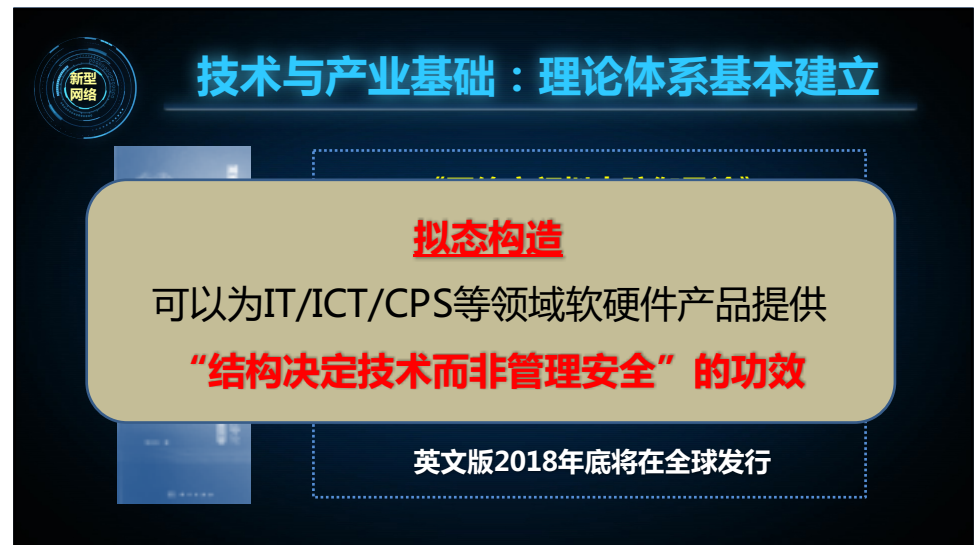
测不准效应 & 广义鲁棒控制 & 内生安全效应

广义鲁棒控制构造

既不依赖攻击者先验知识和行为特征信息
也不惧怕任何基于未知的异构漏洞后门的攻击

拟态防御---内生安全效应

同时被确定





技术与产业基础：成套设备上线部署

目前已推出路由器/交换机、域名服务器、文件存储系统、防火墙、web服务器、云服务平台、工业控制器DCS/PLC、微控制单元（MCU）、邮件服务器、数据中心等10余种COTS级产品

2018年4月，世界首次成套拟态构造网络设备上线部署，
体系化的提供具有内生安全属性的可信服务功能

4

多模态网络发展愿景与目标



多模态智慧网络 (MIN) 技术创新目标

针对网络智慧化、多元化、个性化、高鲁棒、高效能等发展需求，以颠覆性网络技术创新为驱动，以全维可定义的开放架构为支撑，以多模态寻址、智慧化管理与传输、广义鲁棒控制等新一代网络基线技术创新为抓手，推动可增量部署的网络技术与产业升级



多模态智慧网络技术路线

- 1 以“全维可定义”确定多模态网络“开放基因”
- 2 以“多模态寻址”确定多模态网络“融合基因”
- 3 以“网络智慧化”确定多模态网络“效能基因”
- 4 以“广义鲁棒性”确定多模态网络“安全基因”

加快推进颠覆性网络技术创新与产业升级

以国家重大战略需求为牵引，研发“自主技术、安全可信”

“开放架构的多模态智慧网络”

Open-architecture Multimodal Intelligence Network , **OMIN**

为建设“**国家第二网络**”提供可靠的技术支撑

谢谢聆听！

Q&A